

Business Case: Analisis Penurunan Penjualan pada Dataset Online Retail

Final Business Case | Studi Kasus Mandiri | Sumber Data: Online Retail Dataset (UCI Machine Learning Repository)

1. Business Problem

Perusahaan mengalami penurunan penjualan yang drastis pada bulan Desember 2011 dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dalam periode observasi.

2. Business Question

- Apa penyebab utama terjadinya penurunan penjualan tersebut?
- Produk apa yang mengalami penurunan penjualan paling signifikan?
- Produk apa yang paling laris pada bulan-bulan sebelum penurunan terjadi?

3. KPI

Pada bulan Desember 2011, tiga indikator utama — Total Penjualan (Total Sales), Jumlah Pelanggan Aktif (Active Customers), dan Jumlah Pesanan (Total Orders) — seluruhnya berada pada titik terendah dibandingkan bulan-bulan lain dalam periode observasi. Namun demikian, Average Order Value (AOV) pada bulan yang sama justru mencapai titik **tertinggi** dibandingkan seluruh bulan lainnya.

4. Data & Method

Data

Dataset yang digunakan adalah Online Retail Dataset dari UCI Machine Learning Repository, berisi 541.909 transaksi dari sebuah toko online di Inggris, periode Desember 2010 sampai Desember 2011. Data mencakup informasi nomor invoice, produk, jumlah pembelian, harga satuan, ID pelanggan, dan negara.

Method

Analisis dilakukan menggunakan Python (pandas, matplotlib) di Google Colab. Data yang digunakan telah dalam kondisi bersih. Analisis dilakukan dengan Trend Analysis untuk melihat pola penjualan bulanan, dilanjutkan dengan penyusunan KPI per bulan yang kemudian dibandingkan antar bulan untuk mengidentifikasi sumber masalah.

5. Analysis

Hasil Trend Analysis menunjukkan adanya penurunan penjualan yang drastis pada bulan Desember 2011, setelah sebelumnya sempat terjadi kenaikan yang signifikan pada bulan-bulan menjelang akhir tahun. Penurunan ini konsisten terlihat pada tiga indikator sekaligus: Total Penjualan, Jumlah Pelanggan Aktif, dan Jumlah Pesanan, yang seluruhnya berada pada titik terendah sepanjang periode observasi.

6. Root Cause

Penyebab utama penurunan penjualan adalah menurunnya jumlah pelanggan aktif (Active Customers) secara drastis pada bulan Desember 2011.

7. Key Insight

Terjadi penurunan penjualan pada bulan Desember 2011 sebesar sekitar 44,13% dibandingkan rata-rata penjualan pada bulan-bulan sebelumnya, yang disebabkan oleh menurunnya jumlah pelanggan aktif (Active Customers). Hal ini mengindikasikan bahwa akar masalah utama terletak pada sisi jumlah pelanggan yang bertransaksi, bukan pada nilai belanja per pelanggan — mengingat AOV pada bulan yang sama justru berada pada titik tertinggi.

8. Alternative Solutions

A. Melakukan Promosi — Menjalankan aktivitas promosi untuk toko retail secara umum guna menarik kembali minat belanja pelanggan.

B. Memberikan Diskon — Memberikan diskon pada produk-produk yang paling sering dibeli, dengan tujuan meningkatkan kembali jumlah pelanggan aktif (Active Customers).

C. Membuat Bundling — Membuat paket bundling terhadap produk-produk yang berada dalam kategori yang sama.

9. Recommendation

Direkomendasikan untuk menjalankan **Solusi B (Pemberian Diskon)**, karena solusi ini dinilai paling efektif untuk menarik kembali jumlah pelanggan dalam skala yang lebih besar dibandingkan dua alternatif lainnya.

10. Expected Impact

Dengan adanya diskon, diharapkan dapat menarik minat pelanggan untuk kembali berbelanja, sehingga jumlah pelanggan aktif (Active Customers) dapat meningkat. Produk-produk yang didiskon disarankan ditempatkan pada bagian tengah tampilan/toko, sehingga pelanggan sempat melihat-lihat produk lain terlebih dahulu sebelum mencapai bagian diskon. Dengan pola ini, diharapkan pelanggan turut membeli produk-produk lain di luar produk diskon, sehingga turut meningkatkan Average Order Value (AOV) dan Total Penjualan secara keseluruhan.

11. Conclusion

Analisis terhadap dataset Online Retail menunjukkan bahwa penurunan penjualan pada bulan Desember 2011 bersumber dari menurunnya jumlah pelanggan aktif, bukan dari menurunnya nilai belanja per transaksi — hal ini terlihat jelas dari Average Order Value yang justru berada pada titik tertinggi pada bulan yang sama. Dengan kata lain, masalah utama toko ini bukan terletak pada seberapa banyak pelanggan yang ada berbelanja, melainkan pada berkurangnya jumlah pelanggan yang datang untuk berbelanja. Atas dasar temuan tersebut, pemberian diskon pada produk-produk populer direkomendasikan sebagai langkah prioritas untuk menarik kembali pelanggan, dengan penempatan produk diskon yang strategis untuk turut mendorong peningkatan nilai belanja per transaksi dan Total Penjualan secara keseluruhan.